

可視化可聴化する無線通信

グループ30

24G1040：金枝優介 24G1051：久我丈

24G1068：沢田迅 24G1136：山口侑希

社会的課題と既存システム

社会的課題・要求

- ・ 災害時や電波障害時に被災地内と外部とでの連絡が困難 [1]

問題点

- ・ 電波の届かないところでは通信が困難
- ・ 医療施設や飛行機などの電波の使えない場所がある



物理的通信手段が必要

既存システム・既存技術

- ・ Li-Fi（光通信） [2]
- ・ NTTドコモの音響OFDM（音通信） [3][4]
- ・ Vinteraction（振動通信） [5]

提案システム

光通信・音通信・振動通信の3種類を使用し、英文をASCIIコードを用いて4進数または2進数に変換し伝達

光通信

LEDを5つ使用しそれぞれを照度センサで読み取る

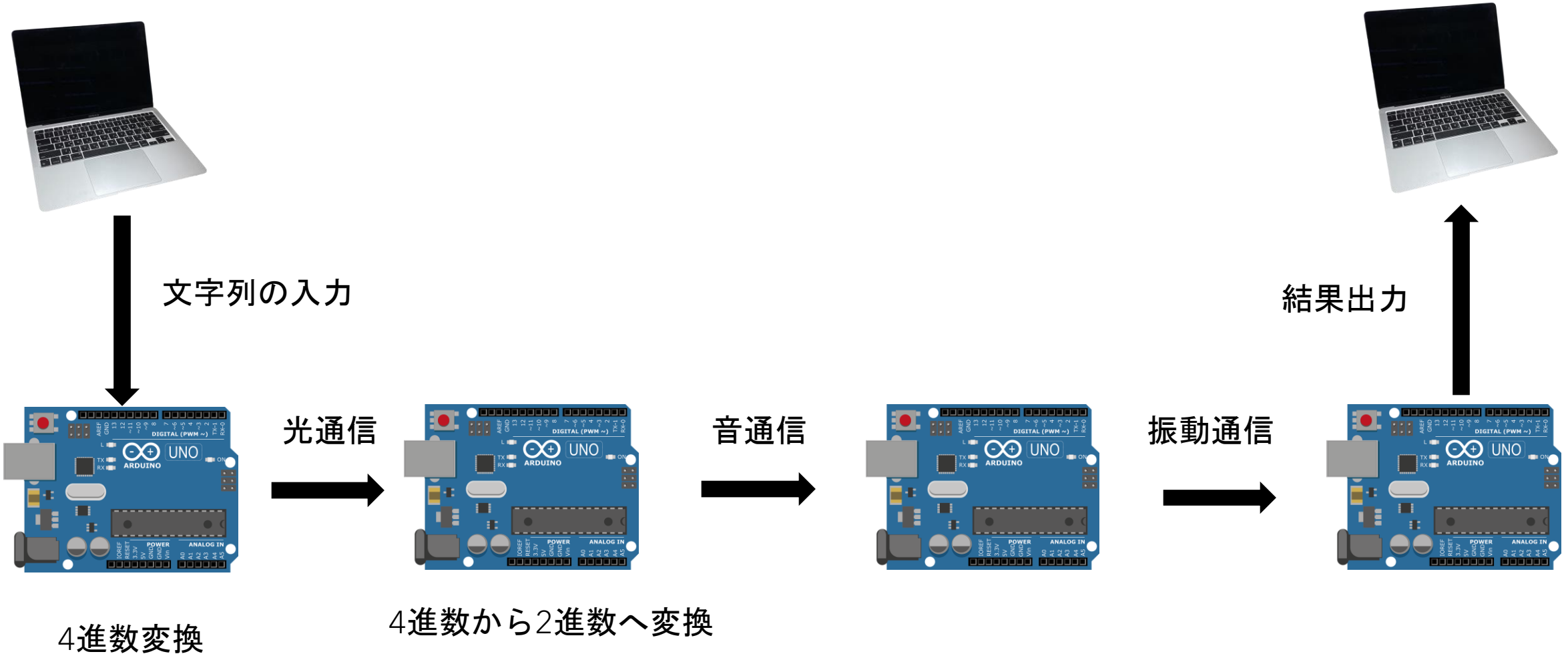
音通信

17音の音程の変化をマイクで読み取る

振動通信

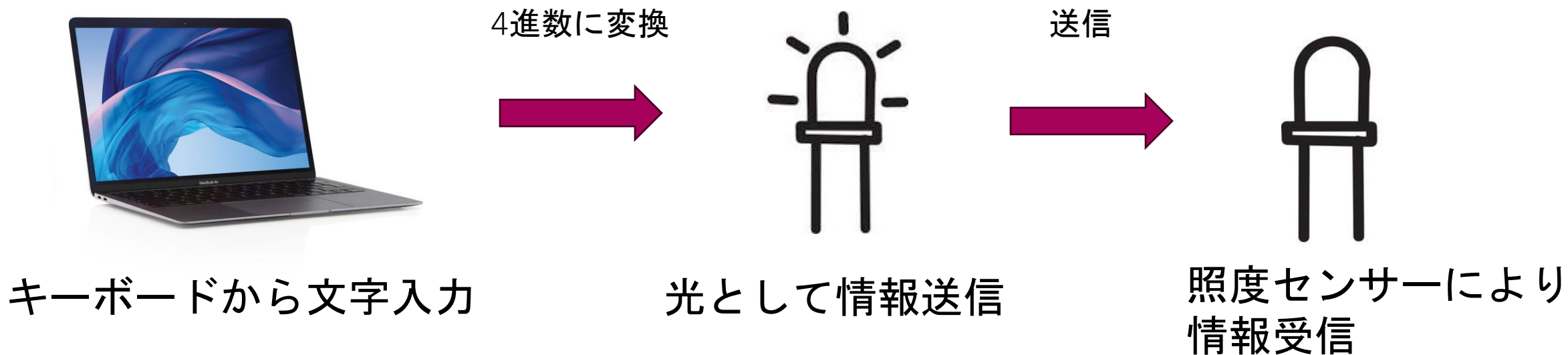
振動モータのON/OFFを加速度センサで読み取る

システム全体の構成図



提案システム(光通信)

4進数変換・光の受信送信



構成要素(光通信)

・ 4進数変換



キーボードから文字入力



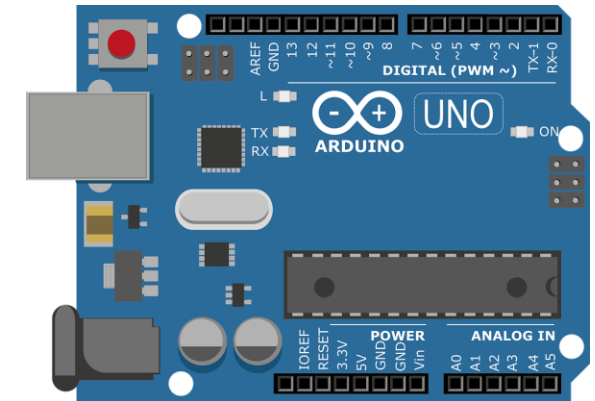
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

16進数ASCIIコード

4進数変換



プログラム



4進数を記録

構成要素(光通信)

- 光送信

LED 5個使用



× 1 通信開始・終了

光っている間通信



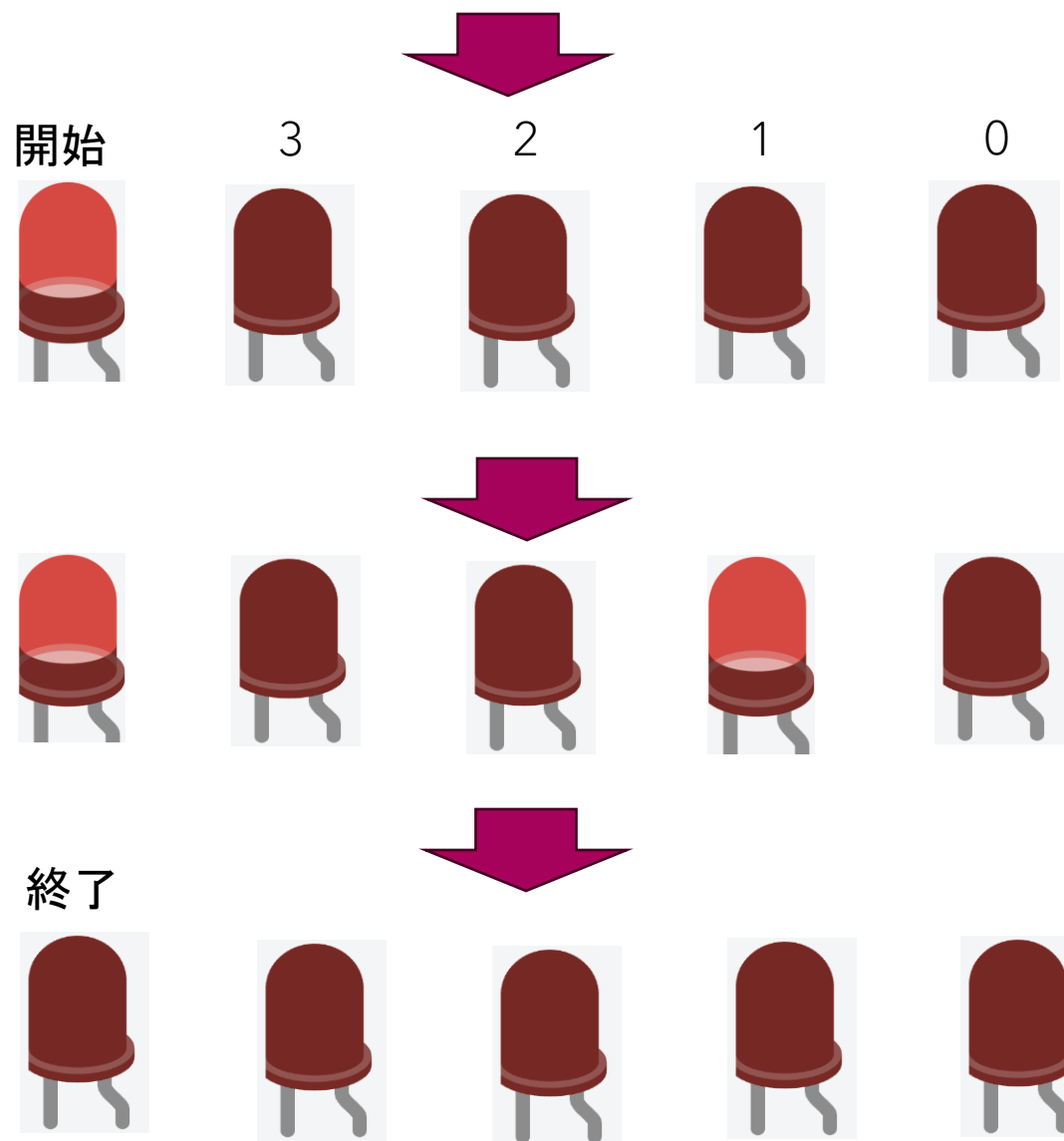
× 4 0~3の信号送信

送られた4進数の順に点灯

(例 : a 1201

1 → 2 → 0 → 1)

4進数(例 : a 1201)



構成要素(光通信)

・ 光受信

照度センサー5個使用



× 1 通信開始・終了

開始のLEDを感知している間通信



× 4 0~3の信号受信

対応するLEDの光を順番に受信

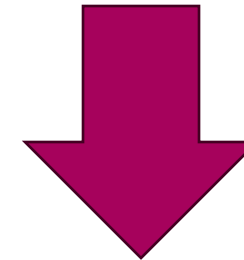
光受信

3

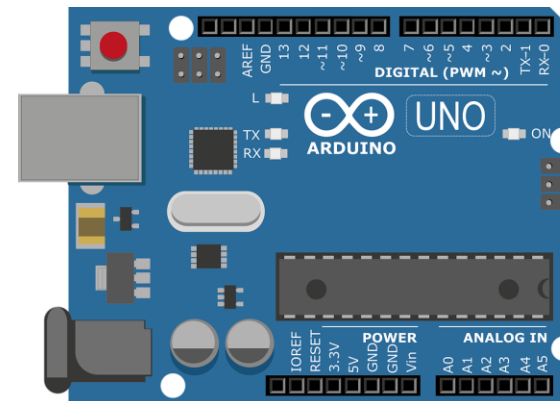
2

1

0



光受信している間通信
4進数を順に受信



通信終了後
受信した4進数を格納

提案システム（音通信）

送信

- ・ 同期信号を2回鳴らすことで通信の開始，終了を示す
- ・ 4進数の数列を2桁に区切り，各シンボルを16音程を用いて送信

受信

- ・ マイクで音を拾い周波数を検知し，対応する4進数2桁を取得

提案システムの構成図（音通信）

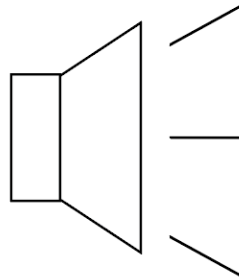
Arduino（送信）



4進数の数列を
音に変換



スピーカー



各シンボルに対応した
周波数の音を出力



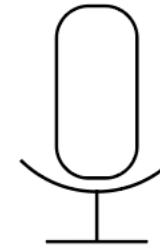
Arduino（受信）



周波数から
4進数数列に変換



マイク



提案システム(振動通信)

- 振動送信

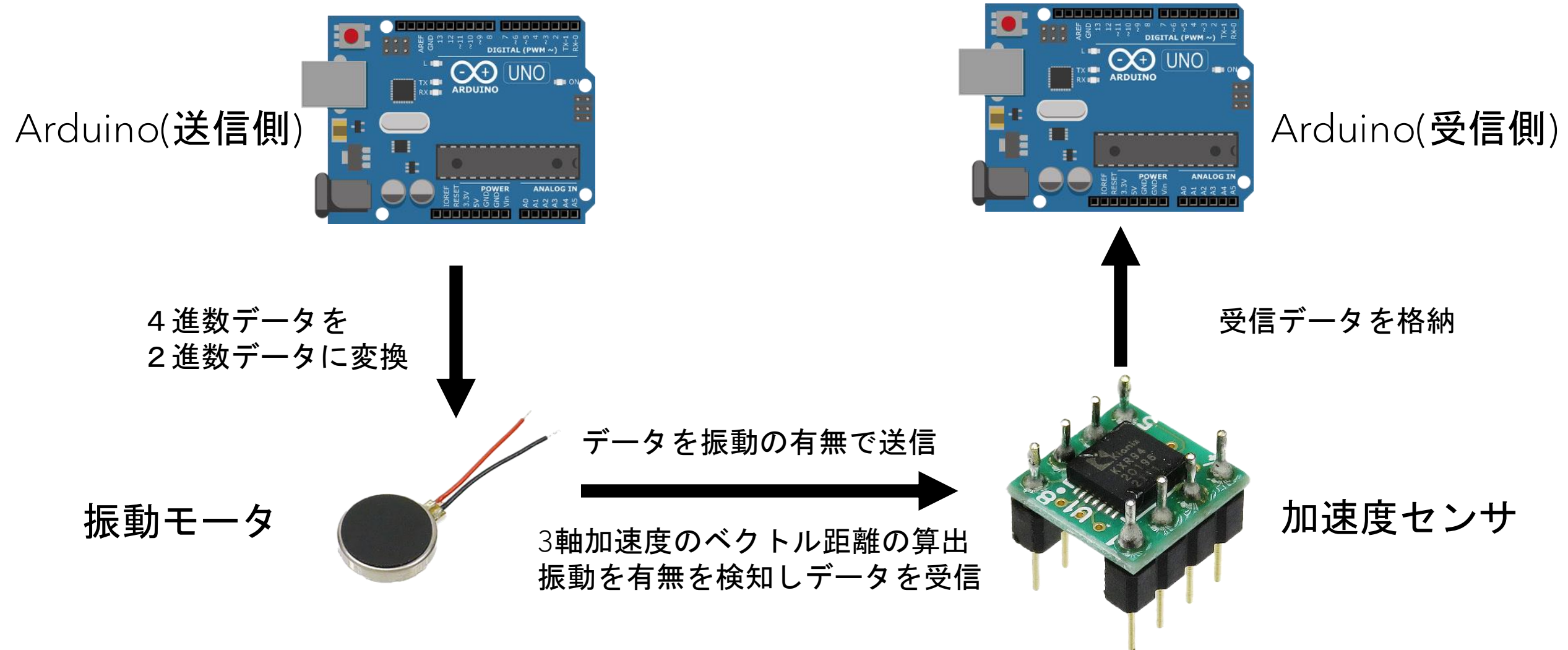
音通信から受け取った4進数データを2進数データに変換
振動モータによる振動の有無で2進数を表現

- 振動受信

加速度センサを用いて3軸加速度のベクトル距離算出
→ベクトル距離が一定以上で振動の検知
振動の有無を2進数に変換

スマートフォン等の通信媒体のみで完結できる

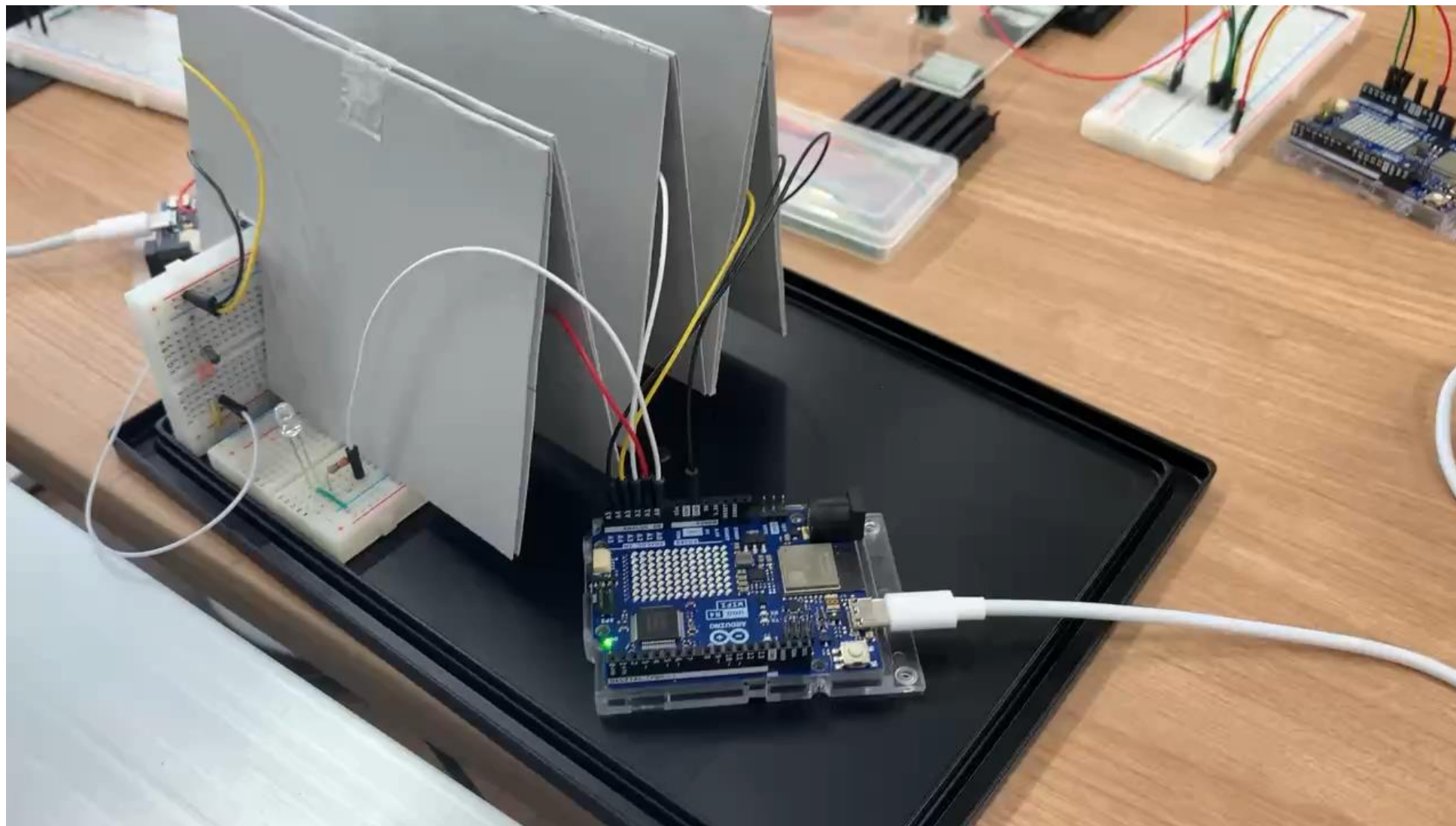
提案システムの構成図(振動通信)



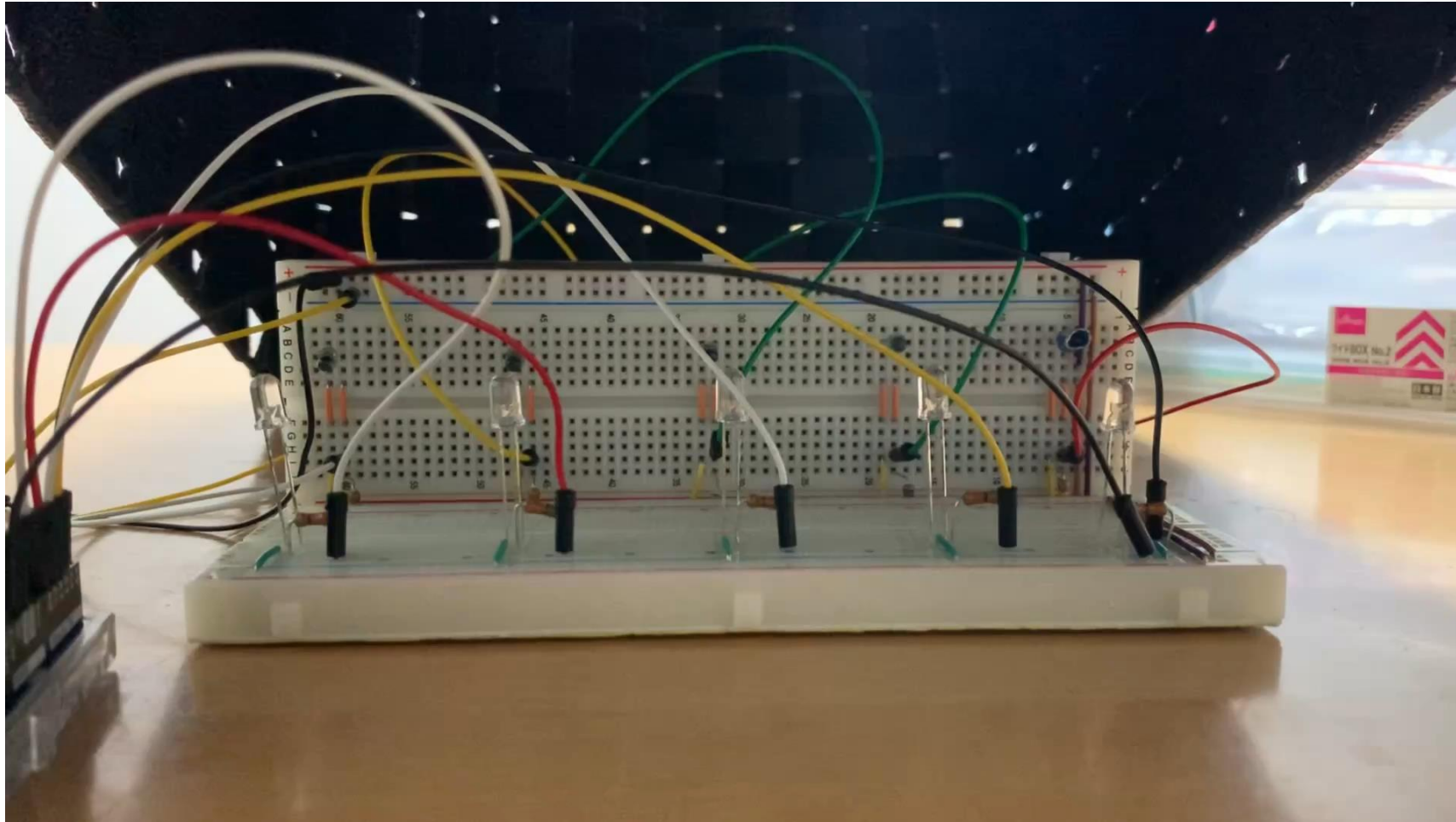
役割分担

山口侑希	久義丈	金枝優介	沢田迅
機材調達 データ入力 4進数変換プログラム 光送信回路・プログラム システム全体の結合	機材調達 光受信回路・プログラム 音送信回路・プログラム 全体のシステム結合	機材調達 音受信回路・プログラム 振動送信回路・プログラム 全体のシステム結合	機材調達 データ出力 振動受信回路・プログラム システム全体の結合

システムのデモ



システムのデモ（光通信）



評価方法（光通信）

1, 通信精度

フレーム成功率(FSR)

[定義]

送信されたフレーム総数に対する,
誤りなく受信できたフレーム数の割合

FSR $\geq$ 90%で有効
[6]

2, 通信速度

4進数シンボルを
bps換算した通信速度

100bps以上で有効
[7]

評価結果（光通信）

表1 「chiba」と送った際の通信時間と受け取ったシンボル

	時間	base4
1	0.29	"12031220122112021201"
2	0.29	"12031220122112021201"
3	0.33	"12031220122112021201"
4	0.29	"12031220122112021201"
5	0.23	"12031220122112021201"
6	0.31	"12031220122112021201"
7	0.28	"120312201221120212011"
8	0.29	"12031220122112021201"
9	0.29	"12031220122112021201"
10	0.25	"12031220122112021201"

通信精度
FSR =90%

通信速度
20シンボル(40ビット)を0.28秒
≒143 bps

考察：光通信

通信速度：100bps以上 有効である

通信精度：90% 有効である

LEDの点灯時間を最大限に短縮(5ms), 信号送信の間隔を開けなかったため, 速度と精度を向上できた

課題点

- 暗所のみで送信可能
- 通信距離が短い(5cm)

評価方法（音通信）

1. 通信精度

ビット誤り率（BER）

目標：0.1以下[8]

2. 通信速度

受信し，変換した2進数からbpsを計算

目標：10bps以上[8]

評価結果（音通信）

表2 「chiba」と送ったときの音通信で受信したシンボル

試行回数	通信時間	受信（4進数）	受信（2進数）
1	5.28	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
2	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
3	5.19	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
4	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
5	5.04	1203122021120212	1100011110100000101100100110
6	5.25	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
7	5.13	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
8	4.75	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
9	6.08	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
10	5.31	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
11	5.21	12031220122112021201	11000111101000110100111000101100001
12	5.06	120312122112021201	1100011110011000101100100110

通信精度（目標：0.1以下）

BER $\approx$ 0.110

通信速度（目標：10bps以上）

35 bitを平均5.23s
 $\approx$ 6.69 bps

考察（音通信）

精度：BER $\approx$ 0.110

達成はできなかったが、目標に近い値にはなった。

周波数によって検出しやすい・しにくい距離があったため、すべてを正確に検出することが難しかった。

速度：6.69bps

目標を下回ってしまった。

同期信号が1回ではなく2回だったのが余分に時間がかかってしまった。

考察（音通信）

課題

- ・ 環境音によって通信精度が左右されてしまう
- ・ あまり聞いていて心地の良い音とはいえない
- ・ 通信距離が短い（実験では最長2cm）

音通信として、有効なシステムとはいえない

評価方法(振動通信)

振動の送信について，送信速度と通信精度を評価する．

- ・通信速度

0.1sに2進数1bitの送信(10bps)を目標とする[5].

- ・通信精度

送受信したbit列のうち，誤って伝わった割合を10%以下に抑えること($BER \leq 10\%$)を目標とする[5].

評価結果(振動通信)

・通信速度

平均bps ≒ 2.81

・通信精度

平均BER ≒ 1

表3 振動通信における送信データと受信データ

試行回数	時間 (s)	送信データ	受信データ	bit数	不一致bit数
1	13.73	11000111101000110100111000101100001	11001111111100111101111000101101001	35	10
2	20.92	11000111101000110100111000101100001	11000111101000110100111010101100001	35	1
3	12.26	1100011110100000101100100110	11001111001000001011001011100	28	6
4	13.08	11000111101000110100111000101100001	11000111000010110100111100111000001	35	10
5	15.14	11000111101000110100111000101100001	11000111101000110101111000101100001	35	2
6	16.5	11000111101000110100111000101100001	11011111010000100100110100101111000	35	11
7	13.11	11000111101000110100111000101100001	11100111111100111010010100001110000	35	11
8	12.98	11000111101000110100111000101100001	11000111101000110100111000101100001	35	0
9	13.23	11000111101000110100111000101100001	11100111111100111101111000001110001	35	12
10	13.49	1100011110011000101100100110	11000111110110011011001001100	28	4

考察(振動通信)

・通信速度

結果：目標の値10 bpsの1/3以下である2.81 bpsにとどまった。

原因：振動通信ではデータの表現方法が少なく，データの短縮や通信の高速化が困難。

振動モータの出力が弱く与える加速度が安定しないことから，誤検知を減らすために一回あたりの振動時間を長くした。

・通信精度

結果：目標の値10%を上回り16.3%と約1.6倍になったが，比較的近い値を得られた。

原因：1回あたりの振動を十分に長くすることで，振動が与える加速度を安定し，誤検知を抑えることができた。

・課題

振動モータの出力が弱いというえ摩耗が激しく，試験回数を増やすほど通信精度が下がっていった。
加速度センサに取り付けたコードの影響で，強い固定ができなかった。

評価方法(システム全体)

通信速度

各通信のbpsの値が 光100bps 音10bps 振動10bps

各通信における1bit送るのにかかる時間 光 0.01s 音0.1s 振動 0.1s

bps = bit/time 全体のbps=1/0.21s

➡ 4.76bps以上

通信精度

通信全体の目標値は、3つの通信におけるbit一致率(= 1 - BER)の目標値をそれぞれ90%としたときの、通信全体でのbit一致率の期待値とする。

➡ 72.9%以上

評価結果(システム全体)

受信データ	出力	不一致ビット数	不一致文字数	時間[s]
110011111110011110111 1000101101001	gl{bi	10	4	20.07
1100011110100011010011 1010101100001	chija8	1	2	27.21
1100111100100000101100 1011100	gH	11	5	18.39
1100011100001011010011 1100111000001	cBisA	10	3	19.34
1100011110100011010111 1000101100001	chkba	2	1	21.32
1101111101000010010011 0100101111000	oPIRx	11	5	22.81
1110011111110011101001 0100001110000	s tPp	11	5	20.29
1100011110100011010011 1000101100001	chiba	0	0	19.27
1110011111110011110111 1000001110001	s {`q	12	5	19.42
1100011111011001101100 1001100	cv6&	10	4	19.46

通信精度

$$\begin{aligned} \text{BER} &= \text{誤ったビット数} / \text{総送信ビット数} \\ &= 88 / 350 \\ &\doteq 0.2514 \end{aligned}$$

 ビットの一致率 $= (1 - \text{BER}) * 100$
 $= 74.86 \%$

文字の一致率 $= 1 - \text{不一致文字数} / \text{総文字数}$
 $= 1 - 34 / 50$
 $= 16 / 50 = 0.32$
 32%

通信速度

$$\begin{aligned} \text{bps} &= \text{総送信ビット数} / \text{総通信時間} \\ &= 350 / 207.58 \\ &\doteq 1.69 \end{aligned}$$

 1.69 bps

システム全体の考察

到達目標

通信精度：ビット一致率 = 72.9%

通信速度：bps = 4.76 bps

実際の値

通信精度：ビット一致率 = 74.86 %
：文字一致率 = 32 %

通信速度：bps = 1.69 bps

通信精度

- ・ 目標を上回る精度を得ることができた
- ・ 正しく復元できた文字の割合は1/3以下だった

➡ 全体の通信システムの信頼度は低い

通信速度

- ・ 目標の1/3程度の速度しか達成できなかった
- ・ 一定以上の精度を保つために通信速度を抑えた

➡ 全体の通信システムは低速である

文字伝達システムとしての有効性は低い

まとめ

目的

電波通信に依存しない物理的情報伝達システムの開発
提案システム

光・音・振動を使用した無線通信システム

システムの到達目標

通信精度 72.9 %

通信速度 4.76 bps

実際の値

通信精度 74.86 %

通信速度 1.69 bps

文字の整合率 32%

システムの有効性

文字を伝達するシステムとしての有効性は低い

参考文献

- [1]松本直人, 菊地俊介, "災害時における無線モニタリングによる社会インフラの見える化", 情報処理学会研究報告, 2020年5月15.
- [2]Mark Halper, "New IEEE Li-Fi standard gives the technology an 'invisible' future", BUILDINGS, 2023年7月20日.
- [3]松岡 保静, 音響データ通信技術: 音響OFDM(<小特集>携帯情報機器における音響技術), 日本音響学会誌, Vol.68, No.3, pp.143-147, 2012.
- [4]NTTドコモ, 報道発表資料「音響OFDM」技術を開発.
- [5]澤 拓郎, 中澤 仁, 永田 智大, 徳田 英幸. Vinteraction: スマート端末のための振動を利用した情報送信インタラクション. 情報処理学会論文誌, Vol.54, No.4, 1498-1506, Apr. 2013.
- [6] IEEE Std 802.11-2020, Section 21.3.18.1 & Table 21-25, "Receiver Minimum Input Sensitivity Test".
- [7] Hemant V. Kindarley et al, "Image and Data Transmission using Visible Light Communication (Li-Fi)", 2019.
- [8] 大石智久, 「音楽性信号への符号化による携帯端末用音響通信」, 三重大大学学術機関リポジトリ, 2014.